



Sprint 2: Projeto da Interação Humano Computador e da Interface do Usuário MedRoom ADM

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio)

Emerson Pereira Siqueira

Rio de Janeiro - 2026

Definição dos objetivos

O MedRoom ADM é um sistema administrativo desenvolvido para gerenciar produtos, clientes e contratos da MedRoom, empresa de tecnologia educacional voltada para a área da saúde. A plataforma centraliza funcionalidades como gerenciamento de instituições, usuários, contratos, pagamentos e indicadores administrativos.

Neste MVP, o escopo do projeto foi direcionado ao fluxo de **compra e gerenciamento de assinaturas**, buscando tornar o processo de contratação de produtos e atualização das formas de pagamento mais simples, transparente e seguro. Esses fluxos foram escolhidos por representarem tarefas frequentes para os usuários da plataforma e por envolverem processos importantes, como validação de dados, processamento financeiro e atualização automática das assinaturas.

Foram definidos dois objetivos principais para este projeto:

- **Objetivo 1:** permitir que o usuário adquira um produto da MedRoom por meio da contratação de uma assinatura, escolhendo o plano desejado e concluindo o pagamento.
- **Objetivo 2:** permitir que o usuário altere uma assinatura existente, atualizando o plano contratado e a forma de pagamento para garantir a continuidade do acesso aos conteúdos.

Cenários e Personas

A definição das personas e cenários foi baseada na pesquisa com médicos residentes realizada na etapa anterior do projeto. As entrevistas evidenciaram que esses usuários possuem uma rotina intensa, utilizam plataformas digitais como apoio aos estudos e valorizam experiências simples, rápidas e confiáveis para contratar e gerenciar serviços digitais.

Persona 1: Pâmela Rodrigues de Almeida

Perfil	Pâmela é médica residente em cirurgia plástica e utiliza plataformas digitais para complementar seus estudos durante a residência. Sua rotina é marcada por plantões, cirurgias e uma carga horária intensa, exigindo organização para conciliar trabalho e preparação para a prova de título de especialista.
Objetivos principais	• Manter-se constantemente atualizada para procedimentos e decisões clínicas. • Ser aprovada na prova de título de especialista. • Construir uma rotina de estudos consistente. • Encontrar uma plataforma de estudos confiável e adequada à sua rotina.
Frustrações	• Rotina imprevisível. • Pouco tempo para estudar. • Dificuldade para comparar planos e benefícios antes da contratação. • Limitações de acesso a conteúdos durante plantões.

Cenário 1: Compra de uma plataforma de estudos

Pâmela deseja contratar uma plataforma digital que complemente sua preparação para procedimentos cirúrgicos e para a prova de especialista. Durante sua pesquisa, encontra diferentes opções de planos e benefícios, mas possui dúvidas sobre qual assinatura melhor atende às suas necessidades e oferece melhor custo-benefício.

Como consequência dessa incerteza, acaba adiando a contratação da plataforma e continua utilizando recursos dispersos, comprometendo sua organização de estudos e reduzindo as oportunidades de aprofundamento profissional.

Persona 2: Rafael Martins del Toro

Perfil	Rafael também é médico residente em cirurgia plástica e utiliza plataformas digitais principalmente para solucionar dúvidas clínicas que surgem durante sua rotina de trabalho. Ele prioriza ferramentas rápidas, objetivas e confiáveis, evitando interfaces complexas.
Objetivos principais	• Resolver dúvidas clínicas rapidamente. • Garantir informações confiáveis. • Minimizar o tempo dedicado ao estudo. • Manter acesso contínuo às ferramentas digitais utilizadas na residência.
Frustrações	• Pouco tempo disponível. • Interfaces complexas. • Falta de confiança em algumas fontes. • Dificuldade para atualizar informações de pagamento quando necessário.

Cenário 2: Atualização da forma de pagamento

Após perder seu cartão de crédito e solicitar uma nova via ao banco, Rafael precisa atualizar os dados de pagamento da sua assinatura na plataforma MedRoom. Durante esse processo, encontra dificuldades para localizar essa funcionalidade e concluir a atualização.

Como consequência, sua assinatura não é renovada automaticamente, interrompendo o acesso aos conteúdos utilizados em sua rotina de estudos e obrigando-o a recorrer temporariamente a outras fontes de informação.

Objetivos

Objetivo 1: Adquirir um produto da MedRoom

O usuário deseja contratar um produto da MedRoom para complementar sua rotina de estudos, selecionando o plano que melhor atende às suas necessidades e concluindo o pagamento para obter acesso imediato ao conteúdo contratado.

Processamentos envolvidos:

- Seleção do produto;
- Escolha do plano;
- Autenticação do usuário;
- Preenchimento das informações de pagamento;
- Validação dos dados;
- Processamento do pagamento;
- Criação da assinatura;
- Liberação automática do acesso.

Objetivo 2: Atualizar a forma de pagamento de uma assinatura

O usuário deseja atualizar o método de pagamento associado à sua assinatura para evitar interrupções no acesso aos conteúdos da plataforma e garantir a continuidade da renovação automática.

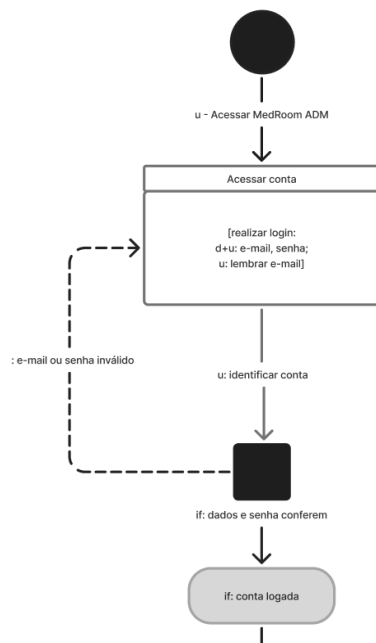
Processamentos envolvidos:

- Acesso ao gerenciamento da assinatura;
- Visualização das informações atuais;
- Alteração da forma de pagamento;
- Validação do novo cartão;
- Atualização dos dados de cobrança;
- Processamento da alteração;
- Confirmação da atualização.

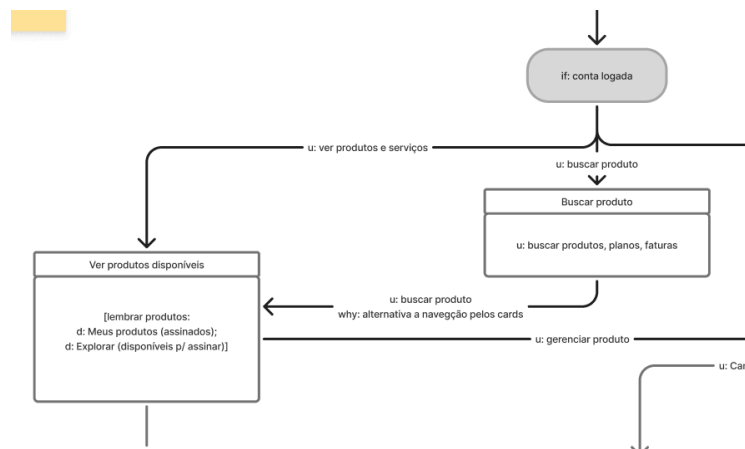
Modelo de Interação MoLIC

Objetivo 1: Adquirir um produto da MedRoom

O diagrama MoLIC inicia com a autenticação do usuário e contempla a validação das credenciais de acesso.

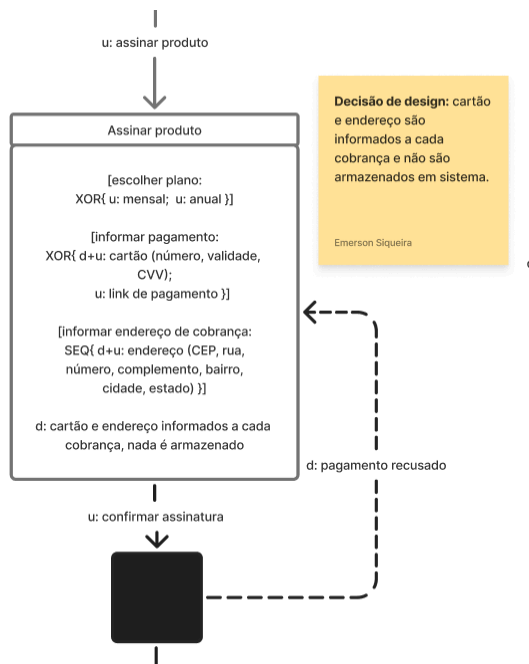


Após o login, o usuário pode navegar pelos produtos disponíveis, utilizar a busca para localizar rapidamente um produto específico ou explorar os produtos por meio dos cartões apresentados na interface. Essa alternativa de navegação foi adotada para reduzir o esforço de interação e facilitar a localização dos conteúdos.

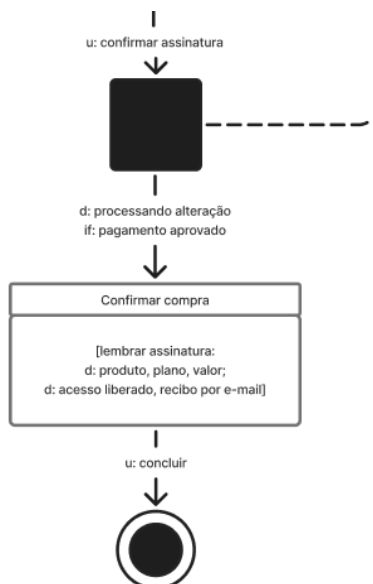


Ao selecionar um produto, o usuário escolhe entre os planos mensal e anual, informa os dados

de pagamento e confirma a assinatura. Como decisão de design, optou-se por não armazenar os dados do cartão de crédito, exigindo um novo preenchimento sempre que uma contratação ou alteração de assinatura for realizada.

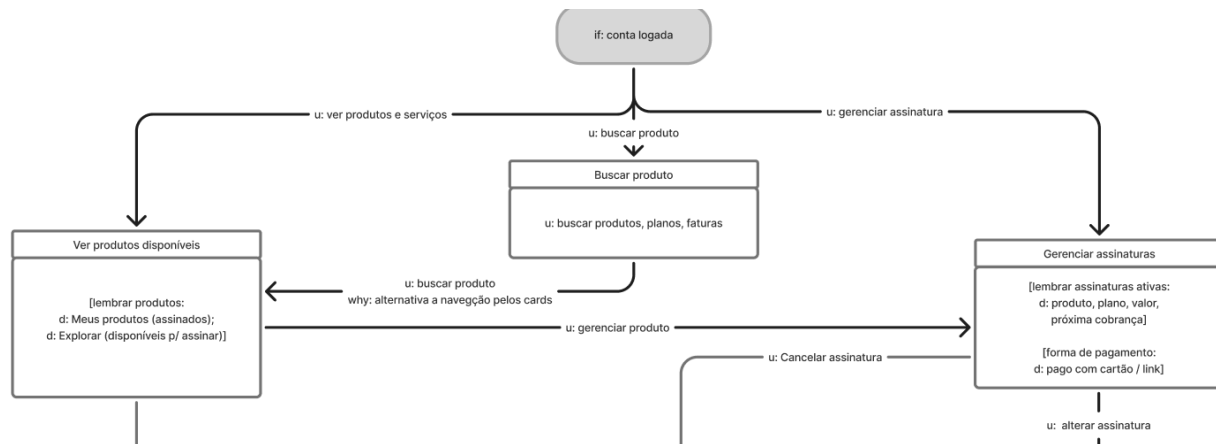


Após a validação do pagamento, a assinatura é criada automaticamente, o acesso ao produto é liberado e um comprovante é enviado ao usuário. Em caso de falha no pagamento, o sistema apresenta feedback para que as informações possam ser corrigidas e uma nova tentativa seja realizada.

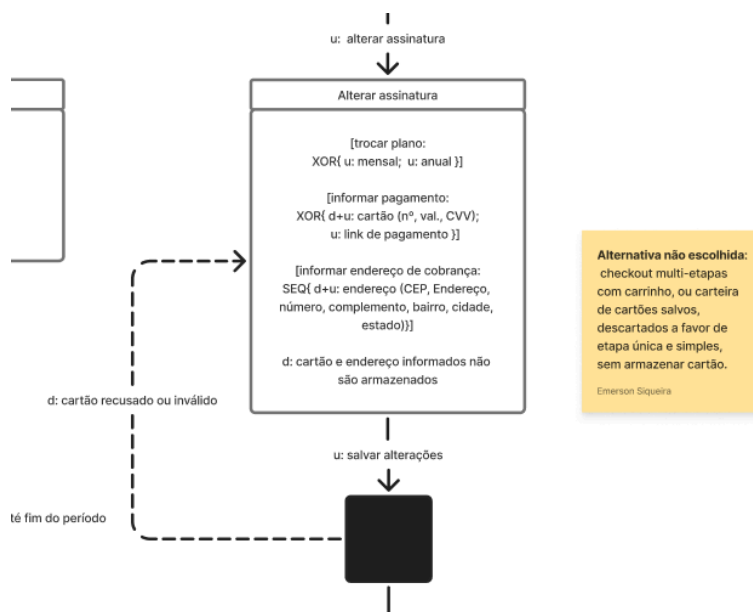


Objetivo 2: Atualizar a forma de pagamento de uma assinatura

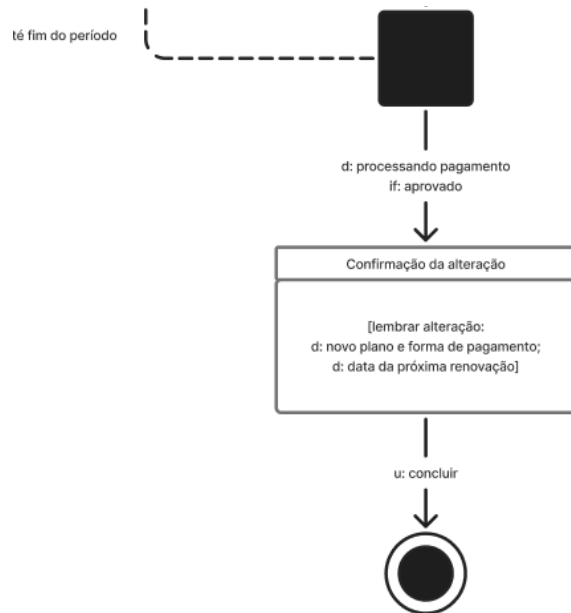
O segundo diagrama representa o fluxo de gerenciamento das assinaturas existentes. Inicialmente, o usuário visualiza todas as assinaturas ativas juntamente com informações como plano contratado, próxima renovação e forma de pagamento utilizada ou acessa o menu gerenciar com todas as assinaturas disponíveis.



Ao selecionar uma assinatura, é possível alterar o plano e atualizar o método de pagamento. Assim como no fluxo de contratação, os dados financeiros não permanecem armazenados na plataforma, reforçando a segurança do processo.



Após a confirmação, o sistema processa a alteração e apresenta uma tela de confirmação contendo as novas informações da assinatura, garantindo que o usuário compreenda o resultado da operação.



User Interface (Interface do Usuário)

Abaixo estão os protótipos de alta fidelidade referentes aos fluxos de contratação e gerenciamento, bem como a lista de componentes aplicados a cada tela.

Tela 1: Login

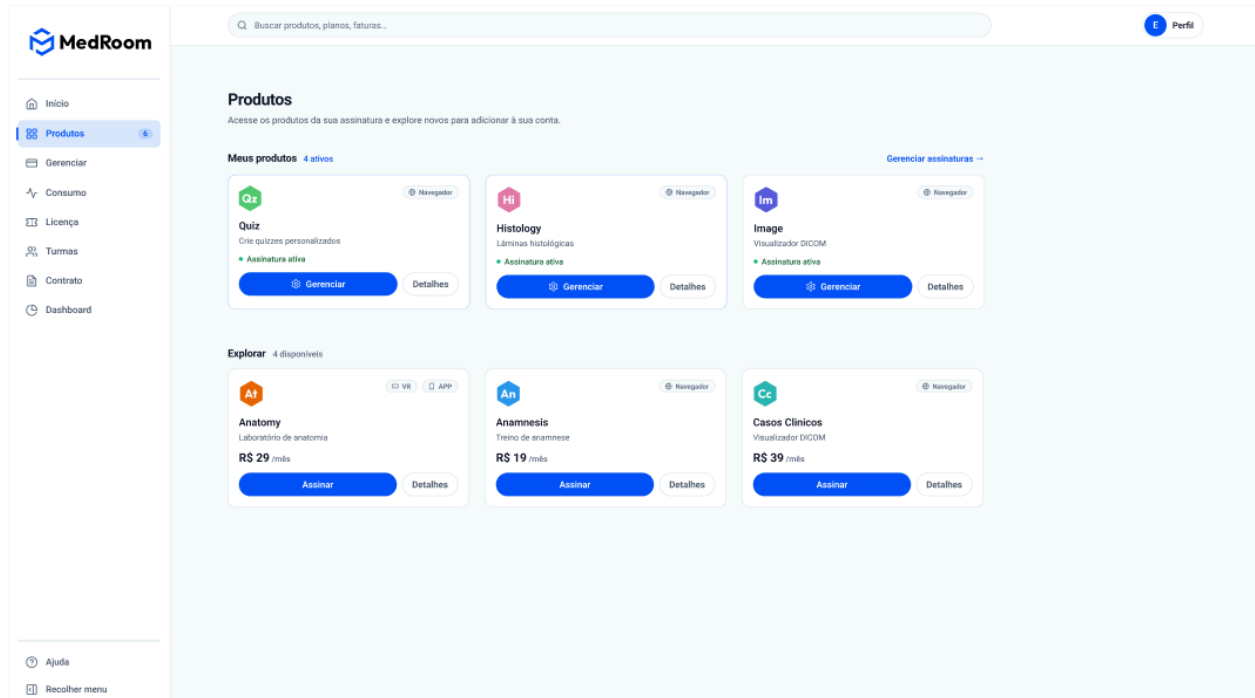
The image shows a high-fidelity login form prototype for a platform called MedRoom. The form is set against a blue background with a subtle geometric pattern. On the left, the MedRoom logo is displayed. The login form itself is white and contains the following elements: a language selector in the top right corner set to 'Português'; a title 'Login'; an email input field with the placeholder 'E-mail' and the text 'maria@email.com'; a password input field with the placeholder 'Senha' and masked characters '*****', accompanied by an eye icon for toggling visibility; a checkbox labeled 'Lembrar e-mail' which is checked; a link 'Precisa de ajuda para entrar?'; a primary blue button labeled 'Entrar'; and a secondary blue button labeled 'Ajuda' located at the bottom right of the form area.

A tela de login permite que usuários autenticados acessem a plataforma utilizando e-mail e senha. Também estão disponíveis a opção "Lembrar e-mail", um link de ajuda e estados de erro para validação dos campos, fornecendo feedback imediato quando informações inválidas são inseridas.

Componentes utilizados:

- Campos de texto
- Campo de senha
- Checkbox
- Botão primário
- Mensagens de erro
- Links
- Seletor de idioma

Tela 2: Produtos



Após o login, o usuário acessa a tela principal de produtos, onde pode visualizar suas assinaturas ativas, explorar novos produtos e utilizar um campo de busca para localizar rapidamente produtos, planos e faturas. Cada produto é apresentado em um card contendo informações resumidas e ações como assinar, gerenciar e visualizar detalhes.

Componentes utilizados:

- Menu Lateral
- Barra de Pesquisa
- Cards
- Botões
- Chips de status
- Ícones
- Avatar/Menu do usuário

Tela 3: Assinar Produto

MedRoom

Buscar produtos, planos, faturas...

Produtos > Assinar

Assinar MedRoom Anatomy

Renova em 12 mar 2027 - Plano atual: Anual

1 Escolha o plano

Mensal
R\$ 29/mês
Renova todo mês

Anual
R\$ 290/ano
Equivale a R\$ 24/mês
2 meses grátis

2 Forma de pagamento

Cartão Link

Número do cartão
0000 0000 0000 0000

Validade
MM/AA

CVV
123

Nome no cartão
Como impresso no cartão

2 Endereço de cobrança

CEP
00000-000

Endereço
Ex: Avenida Paulista ou Nome da rua, avenida...

Número
Ex: 1000

Complemento (opcional)
Ex: Apto 45, Bloco B

Bairro
Ex: Bela Vista ou Centro

Cidade
Ex: São Paulo

Estado
UF

Resumo

MedRoom Anatomy
Plano mensal

✓ Aplicativo para iPhone, iPad e Android
✓ Acesso pelo Óculos VR (Meta Quest)

Plano Mensal
Cobrança Cartão

Total R\$ 29/mês

O acesso é liberado assim que o pagamento é confirmado. Você pode cancelar quando quiser.

Confirmar assinatura

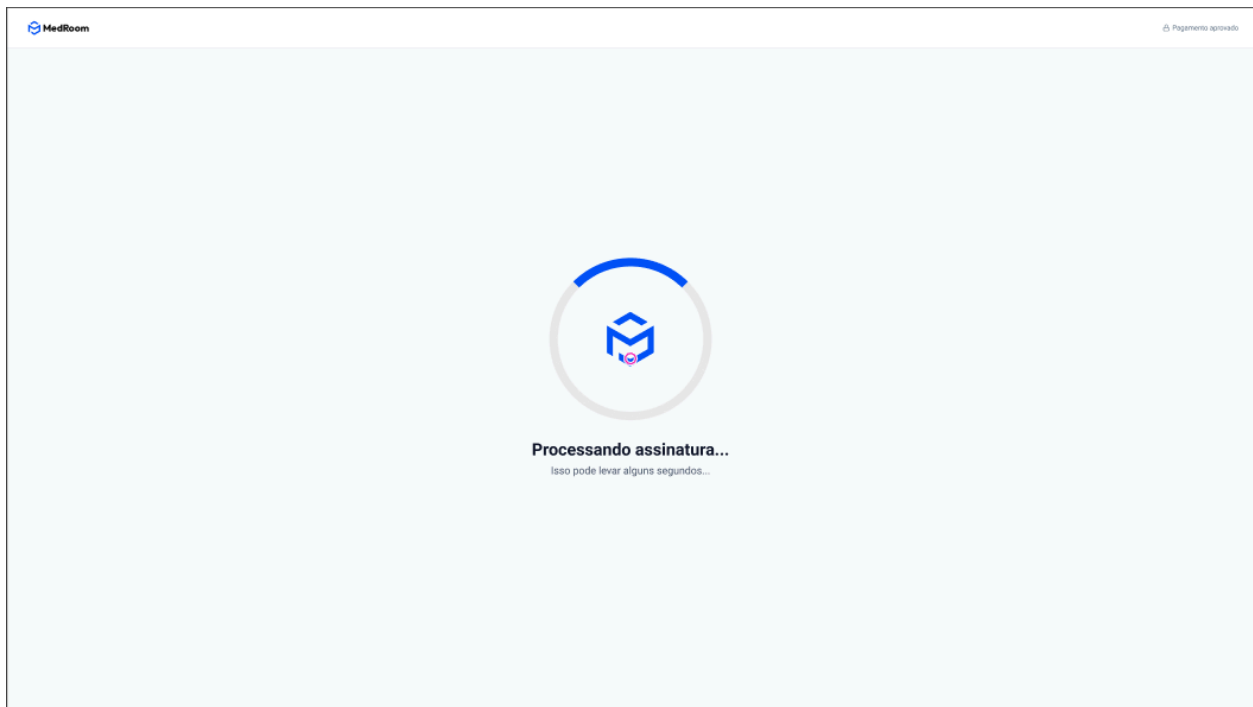
Não guardamos seu cartão
Os dados são usados apenas para esta cobrança e processados com segurança pelo parceiro de pagamento. A cada alteração, você informa a forma de pagamento novamente.

Nesta tela o usuário escolhe o plano desejado, informa a forma de pagamento e visualiza um resumo da compra antes de confirmar a assinatura. Também são exibidas mensagens informando que os dados do cartão são utilizados apenas naquela cobrança e não ficam armazenados pela plataforma.

Componentes utilizados:

- Radio Buttons
- Campos de formulário
- Card de resumo
- Botão primário
- Textos informativos

Tela 4: Processamento do pagamento

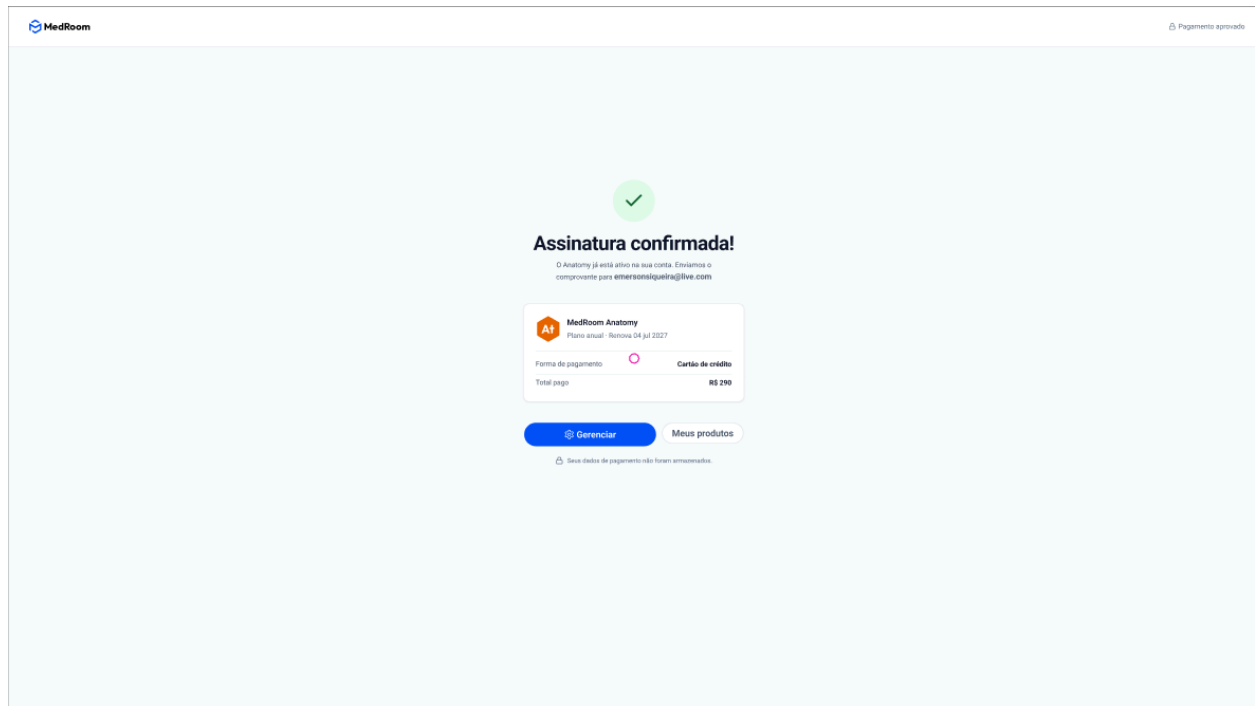


Após a confirmação da compra, é apresentada uma tela intermediária indicando que o pagamento está sendo processado. Esse feedback reduz a ansiedade do usuário e evita múltiplos envios da mesma operação.

Componentes utilizados:

- Indicador de progresso
- Texto de status

Tela 5: Assinatura confirmada

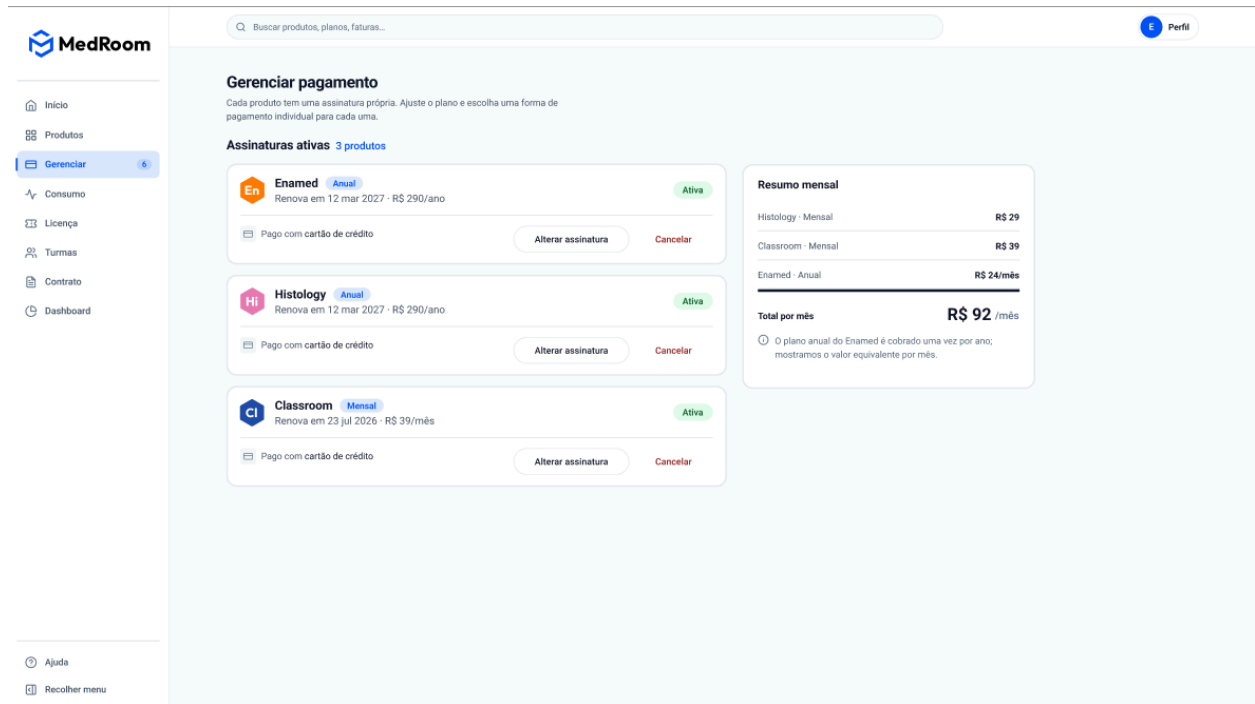


Após a aprovação do pagamento, o sistema apresenta uma tela de sucesso contendo o resumo da assinatura, data de renovação, forma de pagamento utilizada e valor pago, além de ações para acessar o gerenciamento da assinatura ou retornar à lista de produtos.

Componentes utilizados:

- Ícone de sucesso
- Card de resumo
- Botões

Tela 6: Gerenciar pagamento



Esta tela exibe todas as assinaturas ativas do usuário, detalhando o produto contratado, a data da próxima renovação, o valor e a forma de pagamento atual. Ela também apresenta um resumo do valor total mensal e oferece os caminhos para que o usuário possa alterar ou cancelar cada assinatura individualmente.

Componentes utilizados:

- Menu Lateral
- Barra de Pesquisa
- Cards de assinatura
- Card de Resumo mensal
- Botões secundários e links de ação
- Chips de status e textos informativos

Tela 7: Alterar assinatura

MedRoom

Buscar produtos, planos, faturas...

Perfil

Gerenciar > Alterar assinatura

Alterar assinatura — Enamed

Renova em 12 mar 2027 - Plano atual: Anual

1 Escolha o plano

Mensal
R\$ 29 /mês
Renova todo mês

Anual
R\$ 290 /ano
Equivalente a R\$ 24/mês

2 meses grátis

2 Forma de pagamento

Cartão Link

Número do cartão
0000 0000 0000 0000

Validade
MM/AA

CVV
123

Nome no cartão
Como impresso no cartão

2 Endereço de cobrança

CEP
00000-000

Endereço
Ex: Avenida Paulista ou Nome da rua, avenida...

Número
Ex: 1000

Complemento (opcional)
Ex: Apto 45, Bloco B

Bairro
Ex: Bela Vista ou Centro

Cidade
Ex: São Paulo

Estado
UF

Resumo

Enamed
Plano Anual

Plano Anual
Cobrança Cartão

Total R\$ 290 /ano

A troca vale a partir da próxima renovação. Você pode alterar ou cancelar quando quiser.

Salvar alteração

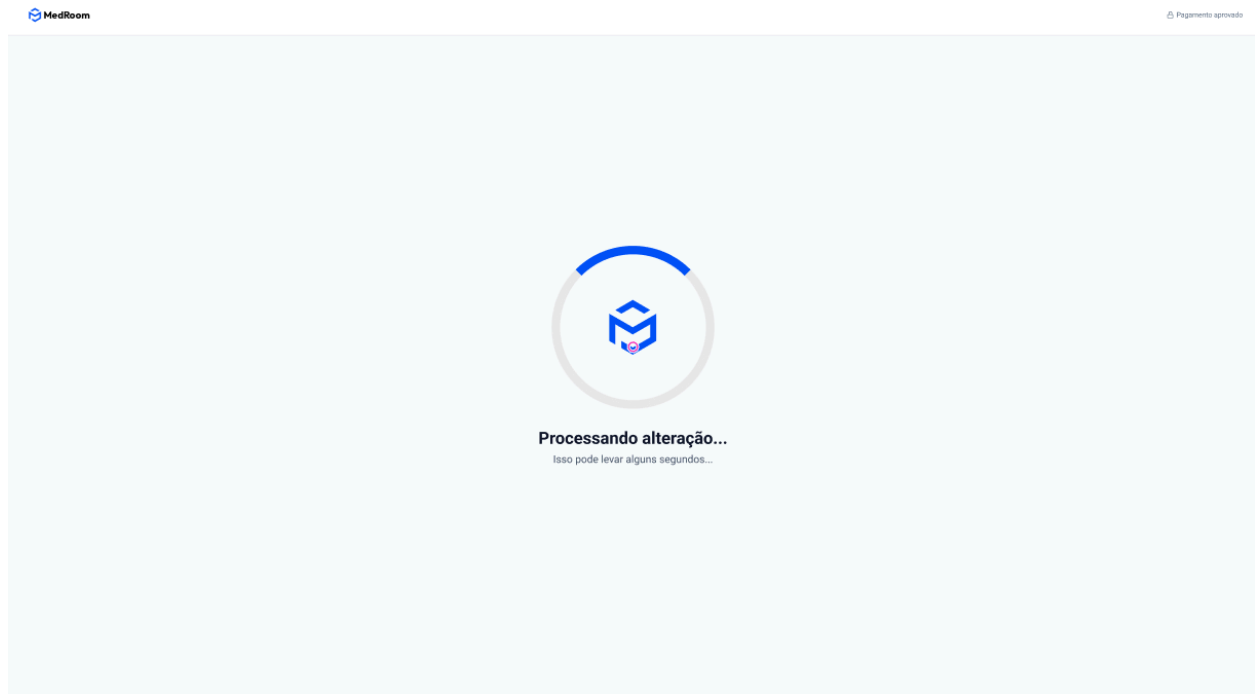
Não guardamos seu cartão
Os dados são usados apenas para esta cobrança e processados com segurança pelo parceiro de pagamento. A cada alteração, você informa a forma de pagamento novamente.

Ao optar por alterar uma assinatura, o usuário é direcionado para esta tela, onde pode escolher um novo plano (mensal ou anual) e inserir a nova forma de pagamento. Seguindo a decisão de design do projeto, os dados de cartão e endereço precisam ser preenchidos novamente e a interface reforça que eles não serão armazenados.

Componentes utilizados:

- Radio Buttons
- Campos de formulário
- Card de resumo
- Botão primário
- Textos informativos de segurança

Tela 8: Processando alteração

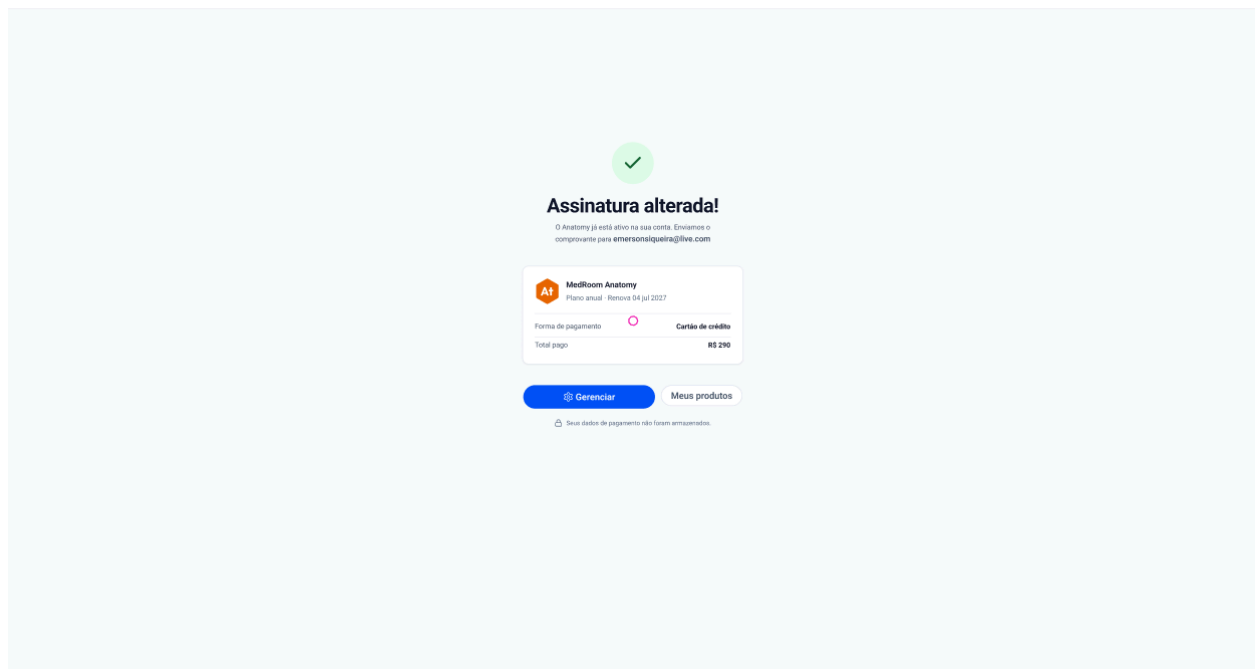


Uma tela de feedback transicional exibida logo após a confirmação da alteração. Ela informa que o sistema está processando a mudança, evitando que o usuário fique ansioso ou tente enviar os dados repetidas vezes.

Componentes utilizados:

- Indicador de progresso
- Texto de status

Tela 9: Assinatura alterada



A tela de sucesso finaliza o fluxo informando que a assinatura foi alterada com sucesso e que um comprovante foi enviado para o e-mail do usuário. Ela exibe um resumo da nova configuração da assinatura para confirmação visual.

Componentes utilizados:

- Ícone de sucesso
- Card de resumo
- Botão primário

Tela 10: Modal de Cancelamento de assinatura



Cancelar assinatura do Classroom?

Sua assinatura continua ativa até **23 jul 2026**. Depois dessa data você perde o acesso ao produto e às turmas vinculadas. Não há reembolso do período já pago.

Manter assinatura

Cancelar assinatura

Foi desenvolvido um diálogo de confirmação para evitar cancelamentos acidentais. Antes da confirmação, o sistema informa até quando a assinatura permanecerá ativa e alerta sobre a inexistência de reembolso do período já pago, permitindo que o usuário confirme ou desista da ação.

Componentes utilizados:

- Botão primário
- Botão secundário
- Modal

Links do Projeto

Conforme solicitado nas instruções do MVP, seguem os links com os arquivos do projeto e o protótipo interativo:

- Repositório GitHub: [\[LINK EXTERNO\]](#)
- Protótipo Interativo: [\[LINK EXTERNO\]](#)